**Тренировочная работа в формате ЕГЭ**
**по МАТЕМАТИКЕ**

**Базовый уровень**

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

**Инструкция по выполнению работы**

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

***Желаем успеха!***

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

***Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.***

**1** За 20 минут автобус проехал 23 километра. Сколько километров он проедет за 35 минут, если будет ехать с той же скоростью?

Ответ: _____

**2** Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

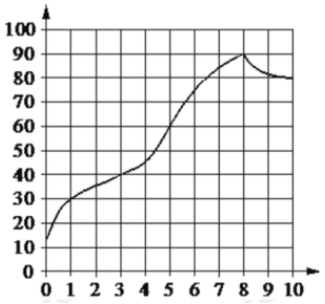
| **ВЕЛИЧИНЫ** | **ЗНАЧЕНИЯ** |
|---|---|
| **А)** объём комнаты | **1)** 78 200 км $^3$ |
| **Б)** объём воды в Каспийском море | **2)** 75 м $^3$ |
| **В)** объём ящика для овощей | **3)** 50 л |
| **Г)** объём банки сметаны | **4)** 0,5 л |

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

| **А** | **Б** | **В** | **Г** |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3** На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси – температура двигателя в градусах Цельсия. Когда температура достигает определённого значения, включается вентилятор, охлаждающий двигатель, и температура начинает понижаться. Определите по графику, на сколько градусов нагреется двигатель с третьей по восьмую минуту разогрева.




Ответ: _____

**4** Чтобы перевести температуру из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $t_{\text{F}} = 1{,}8t_{\text{C}} + 32$, где $t_{\text{C}}$ — температура в градусах по шкале Цельсия, $t_{\text{F}}$ — температура в градусах по шкале Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Фаренгейта соответствует $-20$ градусов по шкале Цельсия?

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**5** Фабрика выпускает сумки. В среднем из 200 сумок, поступивших в продажу, 6 сумок имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка окажется без скрытого дефекта.

Ответ: _____

**6** В городском парке работает 5 аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся 6 видов билетов, каждый из которых на один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице.

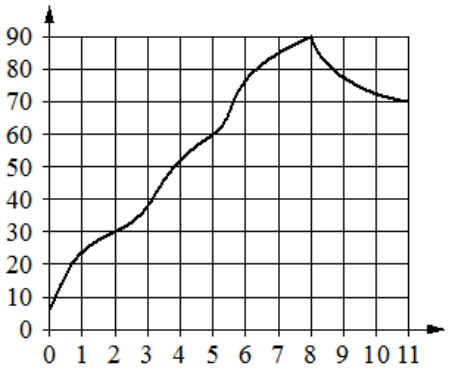
| Номер билета | Набор аттракционов | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Карусель | 200 |
| 2 | Колесо обозрения, «Ромашка» | 300 |
| 3 | «Ромашка», «Весёлый тир» | 400 |
| 4 | Автодром, колесо обозрения | 200 |
| 5 | Автодром, «Весёлый тир» | 550 |
| 6 | Колесо обозрения, карусель | 400 |

Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и затратить не более 900 рублей?
В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**7** На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия.




Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику температуры на этом интервале.

**ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ**

**А)** 1–2 мин.

**Б)** 5–6 мин.

**В)** 7–8 мин.

**Г)** 9–11 мин.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**1)** температура была выше 80 ° C на всём интервале

**2)** самый быстрый рост температуры

**3)** температура уменьшалась

**4)** температура не превышала 30 ° C

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

**8** В классе учится 25 человек, из них 16 человек посещают кружок по английскому языку, а 13 — кружок по немецкому языку. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

1) Каждый ученик этого класса посещает и кружок по английскому языку, и кружок по немецкому языку.

2) Найдётся хотя бы три человека из этого класса, которые посещают оба кружка.

3) Если ученик из этого класса ходит на кружок по английскому языку, то он обязательно ходит на кружок по немецкому языку.

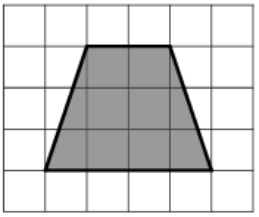
4) Не больше 13 человек из этого класса посещают оба кружка.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

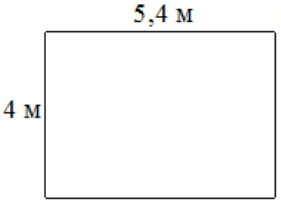
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**9** План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\,\text{м} \times 1\,\text{м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.



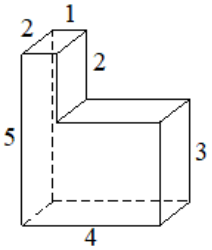
Ответ: _____

**10** На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 21,2 кв. м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 4 м, а длина 5,4 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от площади, указанной на плане?



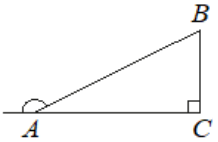

Ответ: _____

**11** Деталь имеет форму изображённого на рисунке многогранника (все двугранные углы прямые). Числа на рисунке обозначают длины рёбер в сантиметрах. Найдите объём этой детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах.



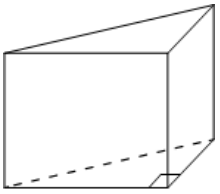

Ответ: _____

**12** В прямоугольном треугольнике $ABC$ внешний угол при вершине $A$ равен $150^\circ$. Катет $BC = 30$. Найдите длину гипотенузы $AB$.




Ответ: _____

**13** В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, один из катетов которого равен 3, а гипотенуза равна $\sqrt{34}$. Найдите объём призмы, если её высота равна 6.



Ответ: _____

**14** Найдите значение выражения $\dfrac{4{,}2 + 3{,}3}{0{,}3}$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**15** В школе мальчики составляют 55% числа всех учащихся. Сколько в этой школе всего учащихся, если мальчиков в ней на 60 человек больше, чем девочек?

Ответ: _____

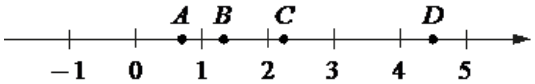
**16** Найдите значение выражения $\dfrac{14^9}{2^7 \cdot 7^8}$.

Ответ: _____

**17** Найдите корень уравнения $5^{4-3x} \cdot 5^{8x-2} = \dfrac{1}{125}$.

Ответ: _____

**18** На координатной прямой отмечены точки $A$, $B$, $C$ и $D$.




Число $m$ равно $-\sqrt{2{,}2}$.

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

| **ТОЧКИ** | **ЧИСЛА** |
|---|---|
| *A* | *1)* $3-m$ |
| *B* | *2)* $-\dfrac{2}{m}$ |
| *C* | *3)* $\sqrt{m+2}$ |
| *D* | *4)* $m^2$ |

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

| *A* | *B* | *C* | *D* |
|---|---|---|---|
| | | | |

**19** Найдите четырёхзначное число, большее 3500, но меньшее 4000, которое делится на 24 и сумма цифр которого равна 24. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____

**20** Расстояние между городами А и В равно 470 км. Из города А в город В со скоростью 60 км/ч выехал первый автомобиль, а через три часа после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 85 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**21** Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. Периметры трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 17, 15 и 18. Найдите периметр четвёртого прямоугольника.

| | |
|---|---|
| 17 | 15 |
| ? | 18 |

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена